

Konsten att lära hunden från grunden

Markus Lejon & Fredrik Sundt, Lund, juli 2026

Populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbetet [1] vid Lunds Tekniska Högskola

Att lära en robothund nya trick är svårare än det låter. I en fabrik kan en robot upprepa samma rörelse om och om igen. Men i ett hem, på ett sjukhus eller andra ostrukturerade miljöer ser varje situation annorlunda ut. Därför måste framtidens robotar kunna anpassa sig till händelser som inte går att förutse eller programmera i förväg.

En metod för detta är Reinforcement learning (RL), eller förstärkningsinlärning på svenska. Tack vare dagens kraftfulla datorer kan tusentals virtuella robotar tränas samtidigt. Det gör att roboten kan samla erfarenhet betydligt snabbare än tidigare.

RL bygger i grunden på en enkel idé, ett system får prova sig fram och belönas när det gör något bra. Det liknar på många sätt hur man tränar en vanlig hund. Om man vill lära en hund att ge vacker tass belönar man den när den närmar sig rätt beteende. Med tiden lär sig hunden vilka handlingar som leder till belöning. På liknande sätt kan en robot tränas att hitta rörelser som gör att den håller balansen, undviker att falla och rör sig i önskad riktning.

I vårt arbete har vi utforskat processen att gå från simulering till färdiga beteenden som utförs på den riktiga robothunden Spot. Vi har utvecklat två beteenden som är grundläggande för vidareutveckling, att hålla balansen och att gå. Roboten är både tung och dyr. En felaktig rörelse kan skada både roboten och omgivningen, därför har säkerhet varit ett återkommande tema genom vårt arbete. Vi valde därför att först träna roboten att hålla balansen och återhämta sig från störningar. Det är ett av de säkraste sätten att verifiera att hela utvecklingsprocessen fungerar.

För att träna roboten byggdes först en virtuell version av Spot i en simuleringsmiljö. Där kunde tusentals versioner av roboten tränas parallellt. Varje robot fick prova olika rörelser, ramla, återställas och försöka igen. På så sätt kunde den lära sig av mycket fler försök än vad som vore rimligt, säkert eller ekonomiskt möjligt på

den riktiga roboten.



Roboten Spot som användes i examensarbetet

När roboten tränats i simulering testades sedan beteendet försiktigt på den verkliga Spot-roboten. För att minska risken för skador användes bland annat upphängning och säkerhetsåtgärder under de första försöken. Resultaten visade att det gick att föra över den tränad styrningen från simulering till verklig hårdvara och få roboten att både stå robust och gå efter hastighetskommandon.

Samtidigt visade arbetet också varför robotinlärning är svårt. En simulering är aldrig en perfekt kopia av verkligheten. Små skillnader i robotens leder, viktfordelning, sensorer och kontakt med marken kan göra att beteendet förändras när policyn flyttas från den virtuella världen till den fysiska roboten. Detta kallas ofta inom robotik för *sim-to-real* gapet.

Arbetets viktigaste resultat är därför inte ett färdigt system för en viss vardagsuppgift, utan en utvecklingskedja för att träna, utvärdera och säkert testa nya robotbeteenden. Balans, gång och återhämtning är nödvändiga byggstenar innan robotar kan utföra mer avancerade uppgifter, exempelvis öppna dörrar, bära föremål eller röra sig säkert bland människor.

[1] Lejon, M. & Sundt, F. (2026). *Reinforcement Learning — From Simulation to Deployment on the Robot Platform Spot*. Master's thesis report. Lund University, Lund, Sweden. Retrieved from <http://lup.lub.lu.se/student-papers/>